

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

2

БАЛАНСОВИЙ МЕТОД

Компанія **SoftDev** займається розробкою програмного забезпечення. Вона створює три основні види продуктів:

- **Мобільні додатки (A)**
- **Веб-сайти (B)**
- **Серверні рішення (C)**

Для розробки кожного типу продукту використовуються три ресурси:

1. **Час розробників (R1, в людино-годинах)**
2. **Обчислювальні ресурси (R2, в серверних годинах)**
3. **Ліцензії на програмне забезпечення (R3, в доларах)**

Витрати ресурсів на одиницю кожного продукту задані в наступній таблиці:

Ресурси	A (Мобільні додатки)	B (Веб-сайти)	C (Серверні рішення)
R1 (Людино-години)	0.5	0.3	0.2
R2 (Серверні години)	0.2	0.4	0.5
R3 (Ліцензії, \$)	0.3	0.2	0.4

Компанія отримує замовлення на 100 мобільних додатків, 50 веб-сайтів і 40 серверних рішень.

Завдання

1. **Скласти матрицю міжгалузевого балансу Леонтьєва**, яка відображає витрати ресурсів.
2. **Обчислити загальний обсяг необхідних ресурсів** для виконання всіх замовлень.

Позначимо матрицю коефіцієнтів витрат як **A**:

$$A = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.3 & 0.2 \\ 0.2 & 0.4 & 0.5 \\ 0.3 & 0.2 & 0.4 \end{bmatrix}$$

Позначимо вектор випуску продукції як **X**:

$$X = \begin{bmatrix} 100 \\ 50 \\ 40 \end{bmatrix}$$

3. Обчислення загальних витрат ресурсів

Загальний обсяг ресурсів обчислюється за формулою:

$$R = A \cdot X$$

Розраховуємо для кожного ресурсу:

1. Людино-години (R1):

$$(0.5 \times 100) + (0.3 \times 50) + (0.2 \times 40) = 50 + 15 + 8 = 73$$

2. Серверні години (R2):

$$(0.2 \times 100) + (0.4 \times 50) + (0.5 \times 40) = 20 + 20 + 20 = 60$$

3. Ліцензії (R3, \$):

$$(0.3 \times 100) + (0.2 \times 50) + (0.4 \times 40) = 30 + 10 + 16 = 56$$

Отримуємо вектор загальних витрат ресурсів:

$$R = \begin{bmatrix} 73 \\ 60 \\ 56 \end{bmatrix}$$

IT-компанія **TechSoft** розробляє три види програмного забезпечення:

- **A (Мобільні додатки)**
- **B (Веб-платформи)**
- **C (Хмарні серверні рішення)**

Процес виробництва кожного виду продукту потребує трьох основних ресурсів:

1. **R1 – Людино-години (праця програмістів, QA, DevOps, PM)**
2. **R2 – Обчислювальні потужності (години роботи серверів, хмарні обчислення)**
3. **R3 – Ліцензійні платежі (закупівля платних API, SDK, фреймворків)**

Коефіцієнти витрат ресурсів на одиницю продукту:



Ресурс	A (Мобільні додатки)	B (Веб-платформи)	C (Хмарні рішення)
R1 (Людино-години)	0.8	0.6	0.5
R2 (Обчислювальні години)	0.4	0.7	0.9
R3 (Ліцензії, \$)	0.5	0.4	0.6

Замовлення від клієнтів

Компанія отримала три великих замовлення:

- **120 мобільних додатків (A)**
- **80 веб-платформ (B)**
- **60 хмарних серверних рішень (C)**

Обмеження ресурсів у компанії

Компанія має у своєму розпорядженні:

- **10000 людино-годин**
- **7000 обчислювальних годин**
- **8000\$ на ліцензії**

Завдання

1. **Скласти матрицю міжгалузевого балансу Леонтьєва** для цієї задачі.
2. **Обчислити загальний обсяг ресурсів**, необхідний для виконання всіх замовлень.
3. **Перевірити, чи вистачає наявних ресурсів** для реалізації проекту.
4. **Якщо ресурсів недостатньо**, знайти можливий обсяг виробництва, який можна здійснити за наявних ресурсів.

Розв'язок

1. Побудова матриці коефіцієнтів витрат (A)

$$A = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.6 & 0.5 \\ 0.4 & 0.7 & 0.9 \\ 0.5 & 0.4 & 0.6 \end{bmatrix}$$

2. Побудова вектора випуску продукції (X)

$$X = \begin{bmatrix} 120 \\ 80 \\ 60 \end{bmatrix}$$

3. Обчислення загальних витрат ресурсів

Використовуємо формулу:

$$R = A \cdot X$$

Розраховуємо для кожного ресурсу:

1. Людино-години (R1):

$$(0.8 \times 120) + (0.6 \times 80) + (0.5 \times 60) = 96 + 48 + 30 = 174$$

2. Обчислювальні години (R2):

$$(0.4 \times 120) + (0.7 \times 80) + (0.9 \times 60) = 48 + 56 + 54 = 158$$

3. Ліцензії (R3, \$):

$$(0.5 \times 120) + (0.4 \times 80) + (0.6 \times 60) = 60 + 32 + 36 = 128$$

Отримуємо вектор загальних витрат ресурсів:

$$R = \begin{bmatrix} 174 \\ 158 \\ 128 \end{bmatrix}$$

4. Аналіз обмежень ресурсів

Ресурс	Потрібно	Доступно	Дефіцит / Надлишок
Людино-години (R1)	174	10000	✓ Надлишок
Обчислювальні години (R2)	158	7000	✓ Надлишок
Ліцензії, \$ (R3)	128	8000	✓ Надлишок

Висновок:

Компанія має достатньо ресурсів для виконання всіх замовлень

Умова задачі

ІТ-компанія TechSoft розробляє три види програмного забезпечення:

- A (Мобільні додатки)
- B (Веб-платформи)
- C (Хмарні серверні рішення)

Кожен із цих продуктів має взаємозалежність, тобто:

- Кожен мобільний додаток (A) потребує 0.5 веб-платформи (B) для серверного зв'язку.
- Кожна веб-платформа (B) потребує 0.3 хмарного рішення (C) для масштабування.
- Кожне хмарне рішення (C) використовує 0.2 веб-платформи (B) для API-інтеграції.

Компанія має замовлення на:

- 120 мобільних додатків (A)
- 80 веб-платформ (B)
- 60 хмарних серверних рішень (C)

Витрати ресурсів на одиницю продукції:

<u>Ресурс</u>	<u>A (Мобільні додатки)</u>	<u>B (Веб-платформи)</u>	<u>C (Хмарні рішення)</u>
<u>R1 (Людино-години)</u>	0.8	0.6	0.5
<u>R2 (Обчислювальні години)</u>	0.4	0.7	0.9
<u>R3 (Ліцензії, \$)</u>	0.5	0.4	0.6

Обмеження ресурсів у компанії

Компанія має у своєму розпорядженні:

- 10000 людино-годин
- 7000 обчислювальних годин
- 8000\$ на ліцензії

Завдання

1. Скласти матрицю міжгалузевого балансу з урахуванням внутрішніх зв'язків між продуктами.
2. Обчислити скоригований випуск продукції, враховуючи залежності між мобільними додатками, веб-платформами та хмарними рішеннями.
3. Обчислити загальні витрати ресурсів для виробництва продукції.
4. Перевірити, чи вистачає ресурсів для виконання всіх замовлень.

Розв'язок

1. Побудова матриці взаємозалежності (F)

Матриця F враховує, скільки кожен вид продукції вимагає іншого продукту для виробництва:

$$F = \begin{bmatrix} 1 & -0.5 & 0 \\ 0 & 1 & -0.3 \\ 0 & -0.2 & 1 \end{bmatrix}$$

Тут:

- А (Мобільні додатки) залежать від 0.5 веб-платформи на кожен додаток.
- В (Веб-платформи) залежать від 0.3 хмарного рішення.
- С (Хмарні рішення) залежать від 0.2 веб-платформи.

Тут:

- А (Мобільні додатки) залежать від 0.5 веб-платформи на кожен додаток.
- В (Веб-платформи) залежать від 0.3 хмарного рішення.
- С (Хмарні рішення) залежать від 0.2 веб-платформи.

2. Обчислення скоригованого випуску продукції

Щоб знайти фактичний випуск X' , потрібно розв'язати систему рівнянь:

$$F \cdot X' = X$$

де X – початковий вектор випуску продукції:

$$X = \begin{bmatrix} 120 \\ 80 \\ 60 \end{bmatrix}$$

Розв'язуємо систему рівнянь:

$$1. A' = 120 + 0.5B'$$

$$2. B' = 80 + 0.3C'$$

$$3. C' = 60 + 0.2B'$$

Підставимо $C' = 60 + 0.2B'$ у друге рівняння:

$$B' = 80 + 0.3(60 + 0.2B') = 80 + 18 + 0.06B'$$

$$B' - 0.06B' = 98$$

$$B' = \frac{98}{0.94} \approx 104.26$$

Тепер знайдемо C' :

$$C' = 60 + 0.2(104.26) = 60 + 20.85 = 80.85$$

І знайдемо A' :

$$A' = 120 + 0.5(104.26) = 120 + 52.13 = 172.13$$

Отже, фактичний випуск продукції з урахуванням взаємозалежностей:

$$X' = \begin{bmatrix} 172.13 \\ 104.26 \\ 80.85 \end{bmatrix}$$

3. Обчислення загальних витрат ресурсів

Застосовуємо формулу:

$$R = A \cdot X'$$

1. Людино-години (R1):

$$(0.8 \times 172.13) + (0.6 \times 104.26) + (0.5 \times 80.85) = 137.7 + 62.56 + 40.43 = 240.69$$

2. Обчислювальні години (R2):

$$(0.4 \times 172.13) + (0.7 \times 104.26) + (0.9 \times 80.85) = 68.85 + 72.98 + 72.77 = 214.6$$

3. Ліцензії (R3, \$):

$$(0.5 \times 172.13) + (0.4 \times 104.26) + (0.6 \times 80.85) = 86.07 + 41.70 + 48.51 = 176.28$$

Отже, загальні витрати ресурсів:

$$R = \begin{bmatrix} 240.69 \\ 214.6 \\ 176.28 \end{bmatrix}$$

4. Перевірка обмежень ресурсів

Ресурс	Потрібно	Доступно	Дефіцит / Надлишок
Людино-години (R1)	240.69	10000	✓ Надлишок
Обчислювальні години (R2)	214.6	7000	✓ Надлишок
Ліцензії, \$ (R3)	176.28	8000	✓ Надлишок

ВИСНОВОК

Навіть після врахування взаємозалежностей ресурсів достатньо для виконання всіх замовлень!

Умова задачі

ІТ-компанія **TechSoft** розробляє три види програмного забезпечення:

- **A (Мобільні додатки)**
- **B (Веб-платформи)**
- **C (Хмарні серверні рішення)**

Взаємозалежність між продуктами:

- Кожен мобільний додаток (A) потребує 0.5 веб-платформи (B).
- Кожна веб-платформа (B) використовує 0.3 хмарного рішення (C).
- Кожне хмарне рішення (C) потребує 0.2 веб-платформи (B).

Замовлення від клієнтів:

- **120 мобільних додатків (A)**
- **80 веб-платформ (B)**
- **60 хмарних рішень (C)**

Витрати ресурсів на одиницю продукції до 100 одиниць:

<u>Ресурс</u>	<u>A (Мобільні додатки)</u>	<u>B (Веб-платформи)</u>	<u>C (Хмарні рішення)</u>
<u>R1 (Людино-години)</u>	0.8	0.6	0.5
<u>R2 (Обчислювальні години)</u>	0.4	0.7	0.9
<u>R3 (Ліцензії, \$)</u>	0.5	0.4	0.6

Збільшення витрат при масштабуванні:

- Якщо виробляється понад 100 мобільних додатків (A), витрати на обчислювальні години для A зростають на 25%.
- Якщо виробляється понад 100 веб-платформ (B), витрати на людино-години для B зростають на 15%.
- Якщо виробляється понад 80 хмарних рішень (C), витрати на ліцензії для C зростають на 20%.

Розв'язок

1. Побудова матриці взаємозалежності (F)

$$F = \begin{bmatrix} 1 & -0.5 & 0 \\ 0 & 1 & -0.3 \\ 0 & -0.2 & 1 \end{bmatrix}$$

2. Обчислення скоригованого випуску продукції (X')

Розв'язуємо систему рівнянь:

$$F \cdot X' = X$$

де X – початковий вектор випуску продукції:

$$X = \begin{bmatrix} 120 \\ 80 \\ 60 \end{bmatrix}$$

Розв'язуємо систему рівнянь:

$$1. A' = 120 + 0.5B'$$

$$2. B' = 80 + 0.3C'$$

$$3. C' = 60 + 0.2B'$$

Підставляємо $C' = 60 + 0.2B'$ у друге рівняння:

$$B' = 80 + 0.3(60 + 0.2B') = 80 + 18 + 0.06B'$$

$$B' - 0.06B' = 98$$

$$B' = \frac{98}{0.94} \approx 104.26$$

Знаходимо C' :

$$C' = 60 + 0.2(104.26) = 60 + 20.85 = 80.85$$

Знаходимо A' :

$$A' = 120 + 0.5(104.26) = 120 + 52.13 = 172.13$$

Отже, фактичний випуск продукції з урахуванням взаємозалежностей:

$$X' = \begin{bmatrix} 172.13 \\ 104.26 \\ 80.85 \end{bmatrix}$$

3. Обчислення загальних витрат ресурсів з урахуванням масштабування

Людино-години (R1):

- $A' = 172.13$, витрати не змінюються.
- $B' = 104.26$, оскільки понад 100 веб-платформ $\rightarrow$ витрати на людино-години зростають на 15%.
- $C' = 80.85$, витрати не змінюються.

$$\begin{aligned} R1 &= (0.8 \times 172.13) + (0.6 \times 100 + 0.6 \times 1.15 \times 4.26) + (0.5 \times 80.85) \\ &= 137.7 + (60 + 2.94) + 40.43 = 241.07 \end{aligned}$$

Обчислювальні години (R2):

- $A' = 172.13$, оскільки понад 100 мобільних додатків $\rightarrow$ витрати на обчислення зростають на 25%.
- B' та C' не змінюють витрати.

$$\begin{aligned} R2 &= (0.4 \times 100 + 0.4 \times 1.25 \times 72.13) + (0.7 \times 104.26) + (0.9 \times 80.85) \\ &= (40 + 36.07) + 72.98 + 72.77 = 221.82 \end{aligned}$$

Ліцензії (R3, \$):

- $C' = 80.85$, оскільки понад 80 хмарних рішень $\rightarrow$ витрати на ліцензії зростають на 20%.

$$\begin{aligned} R3 &= (0.5 \times 172.13) + (0.4 \times 104.26) + (0.6 \times 80 + 0.6 \times 1.2 \times 0.85) \\ &= 86.07 + 41.70 + (48 + 0.61) = 176.38 \end{aligned}$$

Отже, загальні витрати ресурсів:

$$R = \begin{bmatrix} 241.07 \\ 221.82 \\ 176.38 \end{bmatrix}$$

Уявімо, що в компанії з розробки програмного забезпечення є три основні підрозділи: **бекенд-розробка**, **фронтенд-розробка** та **тестування та контроль якості (QA)**. Для розробки та підтримки продукту вони взаємодіють між собою, обмінюючись ресурсами, такими як код, технічна документація та інфраструктурні рішення.

Дані:

- Матриця міжгалузевого балансу A , яка показує, скільки ресурсів один підрозділ споживає від іншого для виробництва одиниці кінцевого продукту.
- Вектор кінцевого попиту Y , що відображає обсяг замовлень на кінцевий продукт від кожного підрозділу.

Ціль:

Знайти оптимальний розподіл ресурсів між підрозділами :

1. Основне рівняння міжгалузевого балансу:

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

де:

- X – вектор загального обсягу виробництва кожного підрозділу.
- I – одинична матриця.
- A – матриця міжгалузевого балансу.
- Y – вектор кінцевого попиту.

Матриця міжгалузевого балансу A :

$$A = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.3 & 0.1 \\ 0.4 & 0.1 & 0.2 \\ 0.1 & 0.2 & 0.3 \end{bmatrix}$$

Вектор кінцевого попиту $Y = \begin{bmatrix} 100 \\ 150 \\ 200 \end{bmatrix}$.

Обчислимо $I - A$:

$$A = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.3 & 0.1 \\ 0.4 & 0.1 & 0.2 \\ 0.1 & 0.2 & 0.3 \end{bmatrix}$$

Одинична матриця I :

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Різниця:

$$I - A = \begin{bmatrix} 1 - 0.2 & 0 - 0.3 & 0 - 0.1 \\ 0 - 0.4 & 1 - 0.1 & 0 - 0.2 \\ 0 - 0.1 & 0 - 0.2 & 1 - 0.3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.8 & -0.3 & -0.1 \\ -0.4 & 0.9 & -0.2 \\ -0.1 & -0.2 & 0.7 \end{bmatrix}$$

Обчислимо обернену матрицю $(I - A)^{-1}$

Використовуємо правило оберненої матриці через визначник:

$$\det(I - A) = 0.8 \times (0.9 \times 0.7 - (-0.2) \times (-0.2)) - (-0.3) \times (-0.4 \times 0.7 - (-0.2) \times (-0.1)) + (-0.1) \times (-0.4 \times (-0.2) - 0.9 \times (-0.1)),$$

Обчислимо по черзі:

$$= 0.8 \times (0.63 - 0.04) - 0.3 \times (-0.28 - 0.02) + (-0.1) \times (0.08 + 0.09)$$

$$= 0.8 \times 0.59 - 0.3 \times (-0.3) + (-0.1) \times 0.17$$

$$= 0.472 + 0.09 - 0.017 = 0.545$$

Обернена матриця

$$(I - A)^{-1} = \frac{1}{\det(I - A)} \times \text{Adj}(I - A)$$

Обчислюємо алгебраїчні доповнення та транспонуємо:

$$= \frac{1}{0.545} \times \begin{bmatrix} 0.9 \times 0.7 - (-0.2) \times (-0.2) & -(-0.3 \times 0.7 - (-0.2) \times (-0.1)) & (-0.3 \times -0.2 - 0.9 \times -0.1) \\ -(-0.4 \times 0.7 - (-0.2) \times (-0.1)) & 0.8 \times 0.7 - (-0.1) \times (-0.2) & -(-0.1 \times -0.2 - 0.8 \times -0.1) \\ (-0.4 \times -0.2 - 0.9 \times -0.1) & -(-0.1 \times -0.2 - 0.8 \times -0.1) & 0.8 \times 0.9 - (-0.4) \times (-0.3) \end{bmatrix}$$

Обчислюємо елементи:

$$= \frac{1}{0.545} \times \begin{bmatrix} 0.63 - 0.04 & -(-0.21 - 0.02) & (0.06 + 0.09) \\ -(-0.28 - 0.02) & 0.56 - 0.02 & -(0.02 - 0.08) \\ (0.08 + 0.09) & -(0.02 - 0.08) & 0.72 - 0.12 \end{bmatrix}$$
$$= \frac{1}{0.545} \times \begin{bmatrix} 0.59 & 0.23 & 0.15 \\ 0.3 & 0.54 & 0.06 \\ 0.17 & -0.06 & 0.6 \end{bmatrix}$$

Обчислюємо $X = (I - A)^{-1}Y$

$$Y = \begin{bmatrix} 100 \\ 150 \\ 200 \end{bmatrix}$$

Множимо:

$$\begin{aligned} X &= \frac{1}{0.545} \times \begin{bmatrix} 0.59 \times 100 + 0.23 \times 150 + 0.15 \times 200 \\ 0.3 \times 100 + 0.54 \times 150 + 0.06 \times 200 \\ 0.17 \times 100 + (-0.06) \times 150 + 0.6 \times 200 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{0.545} \times \begin{bmatrix} 59 + 34.5 + 30 \\ 30 + 81 + 12 \\ 17 - 9 + 120 \end{bmatrix} = \frac{1}{0.545} \times \begin{bmatrix} 123.5 \\ 123 \\ 128 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Розділимо на 0.545:

$$X = \begin{bmatrix} 226.6 \\ 225.7 \\ 234.9 \end{bmatrix}$$

ЗАДАЧІ

Задача 1: Оптимізація ресурсів для розробки нової платформи

У компанії, яка розробляє платформу для електронної комерції, виділено три основні напрями:

1. Розробка ядра платформи
2. Тестування та контроль якості
3. Хмарна інфраструктура та підтримка

Матриця коефіцієнтів прямих витрат:

$$A = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.1 & 0.3 \\ 0.15 & 0.2 & 0.25 \\ 0.1 & 0.3 & 0.2 \end{bmatrix}$$

Вектор кінцевого споживання:

$$Y = \begin{bmatrix} 50 \\ 30 \\ 40 \end{bmatrix}$$

Завдання:

1. Обчислити валові обсяги ресурсів для кожного напрямку.
2. Врахувати обмеження на наймання додаткових розробників (максимум +10%), тестувальників (+5%) та інженерів з інфраструктури (+15%).
3. Оцінити, як зміна попиту вплине на розподіл ресурсів.

Задача 2: Балансування між проектами в аутсорсинговій компанії

Аутсорсингова ІТ-компанія працює над трьома проектами:

1. Розробка мобільного додатку
2. Розробка веб-платформи
3. Автоматизація бізнес-процесів

Матриця коефіцієнтів прямих витрат:

$$A = \begin{bmatrix} 0.3 & 0.2 & 0.1 \\ 0.1 & 0.3 & 0.2 \\ 0.2 & 0.1 & 0.3 \end{bmatrix}$$

Вектор кінцевого споживання:

$$Y = \begin{bmatrix} 40 \\ 50 \\ 35 \end{bmatrix}$$

Завдання:

1. Обчислити валові обсяги виробництва для кожного проекту.
2. Врахувати конкуренцію за ресурси між проектами (обмеження на використання серверних потужностей і розробників).
3. Запропонувати оптимальний розподіл ресурсів для мінімізації витрат.

Задача 3: Розподіл ресурсів у компанії з кібербезпеки

ІТ-компанія займається кібербезпекою та розподіляє ресурси між:

1. Розробкою системи захисту від атак
2. Аналітикою загроз і моніторингом мережі
3. Технічною підтримкою клієнтів

Матриця коефіцієнтів прямих витрат:

$$A = \begin{bmatrix} 0.25 & 0.15 & 0.2 \\ 0.2 & 0.3 & 0.1 \\ 0.1 & 0.2 & 0.3 \end{bmatrix}$$

Вектор кінцевого споживання:

$$Y = \begin{bmatrix} 60 \\ 45 \\ 50 \end{bmatrix}$$

Завдання:

1. Обчислити валові обсяги виробництва для кожного напрямку.
2. Врахувати обмеження на додаткові найми фахівців із безпеки (не більше 5%), аналітиків (до 10%) та технічної підтримки (до 15%).
3. Оцінити, як зміна попиту з боку корпоративних клієнтів вплине на баланс.